



传感器原理与应用

第11-12 章 流量和压力的测量

课程名称：《传感器原理与应用》（40学时，专业选修课）

授课对象：电科与通信专业二年级本科生

本课程号：sd01230250

授课老师：杨国深

目录

Contents



山东大学

第 11 & 12 章

□ 流量的测量

□ 压力的测量



11. 流量的测量

- 11.1 流量的基本概念
- 11.2 压差式流量计
- 11.3 电磁流量计
- 11.4 涡轮流量计
- 11.5 超声波流量计
- 11.6 椭圆齿轮流量计
- 11.7 转子流量计



11. 流量的测量

- 11.1 流量的基本概念
- 11.2 压差式流量计
- 11.3 电磁流量计
- 11.4 涡轮流量计
- 11.5 超声波流量计
- 11.6 椭圆齿轮流量计
- 11.7 转子流量计

11.1 流量的基本概念

(1) 流量的定义

指单位时间内流体(气体或液体)流经某一流通截面的量(体积或质量)。

- **体积流量** — 以体积衡量流体的量，单位为m³/s。

$$q_v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{dV}{dt} = \bar{v}A$$

- **质量流量** — 以质量衡量流体的量，单位为kg/s。

$$q_m = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta M}{\Delta t} = \frac{dM}{dt} = \rho \bar{v}A$$

**V — 体积；M — 质量； $\bar{v}$ --平均流速；A — 截面面积；
 ρ — 流体的密度**

11.1 流量的基本概念

➤ 平均流速：

$$\bar{v} = \frac{q_v}{A} = \frac{\int_t v dA}{A}$$

式中：v为流体在流过截面上各点的流速。

➤ **累计流量**：在某段时间内流体通过的体积或质量总量，它是体积流量或质量流量在该段时间中的积分，表示为：

$$Q_v = \int_t q_v dt$$

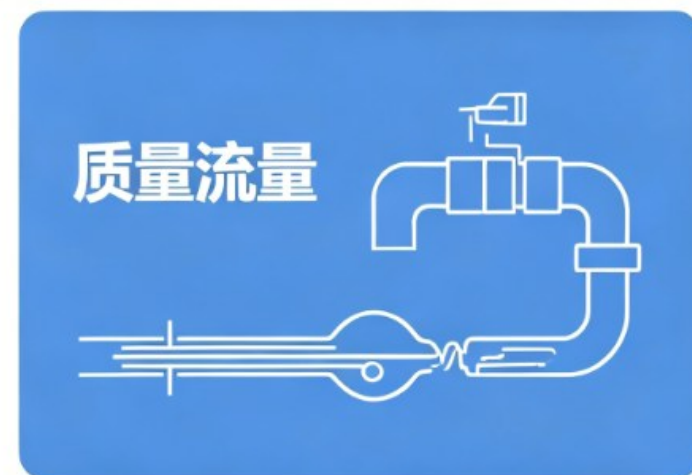
$$Q_m = \int_t q_m dt$$

11.1 流量的基本概念

(2) 流量检测的方法和分类

检测量的不同分为：

- ① 体积流量
- ② 质量流量



流量检测的两种基本类型

11.1 流量的基本概念

①体积流量的测量方法

容积法：

- ✓ 在单位时间内，以标准固定体积对流动介质进行连续度量，通过统计排出的流体固定容积数来计算流量。
- ✓ 典型仪表包括椭圆齿轮流量计、旋转活塞式流量计和刮板流量计。该方法适用于测量雷诺数较高的流体。

速度法：

- ✓ 该方法先测出管道内的平均流速，再乘以管道截面积求得体积流量。
- ✓ 它具有较宽的使用条件，可适用于各种工况下的流体流量检测。
- ✓ 但由于利用平均流速计算流量，受管路条件影响较大，流动中产生的涡流以及截面上流速分布的不对称等因素都会引起测量误差。

11.1 流量的基本概念

②质量流量的测量方法

(1) 直接法

- ✓ 利用检测元件，使输出信号直接反映质量流量。
- ✓ 利用孔板和定量泵组合实现的差压式检测方法；利用同轴双涡轮组合的角动量式检测方法；应用麦纳斯效应的检测方法；基于科里奥利力效应的检测方法。

(2) 间接法

用两个检测元件分别测出两个相应参数，通过运算间接获取流体的质量流量。

- ① ρq_v^2 检测元件和 ρ 检测元件的组合；
- ② q_v 检测元件和 ρ 检测元件的组合；
- ③ ρq_v^2 检测元件和 q_v 检测元件的组合。

11.1 流量的基本概念

(3) 管流的基础知识

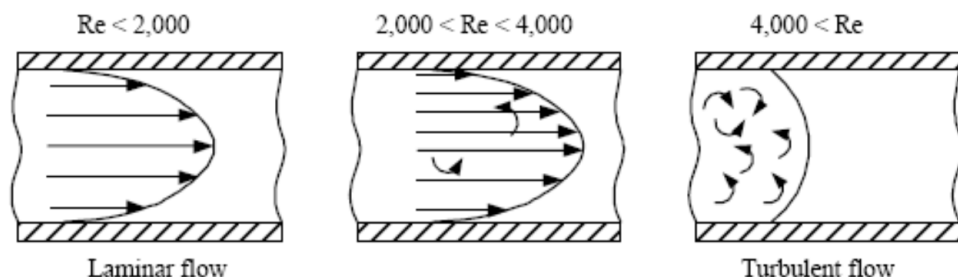
- **流体密度 ρ** ：单位体积的流体所具有的质量。体密度是温度和压力的函数，单位是(kg/m³)
- **粘滞力**：由于流体各流层的流速不同，相邻流层之间有相对运动，便在接触面上产生一种相互作用的剪切力，这个力叫做流体的内摩擦力，也称为粘滞力。

$$F = \mu A \frac{dv}{dy}$$

式中： F 为粘滞力； A 为接触面积； dv/dy 为流体垂直于速度方向的速度梯度； μ 为表征流体粘性的系数（称为流体的粘度或粘滞系数）。

11.1 流量的基本概念

- **雷诺数Re**：流体流动的惯性力与粘滞力之比。
- ◆ 雷诺数的大小决定了**粘性流体的流动特性**。
- 雷诺数小，流体流动时各质点间的粘性力占主要地位，流体各质点平行于管路内壁有规则地流动，呈层流流动状态。
- 雷诺数大，惯性力占主要地位，流体呈紊流流动状态。
- ◆ $Re < 2000$ 为层流状态， $Re > 4000$ 为紊流状态， $Re = 2000 \sim 4000$ 为过渡状态。

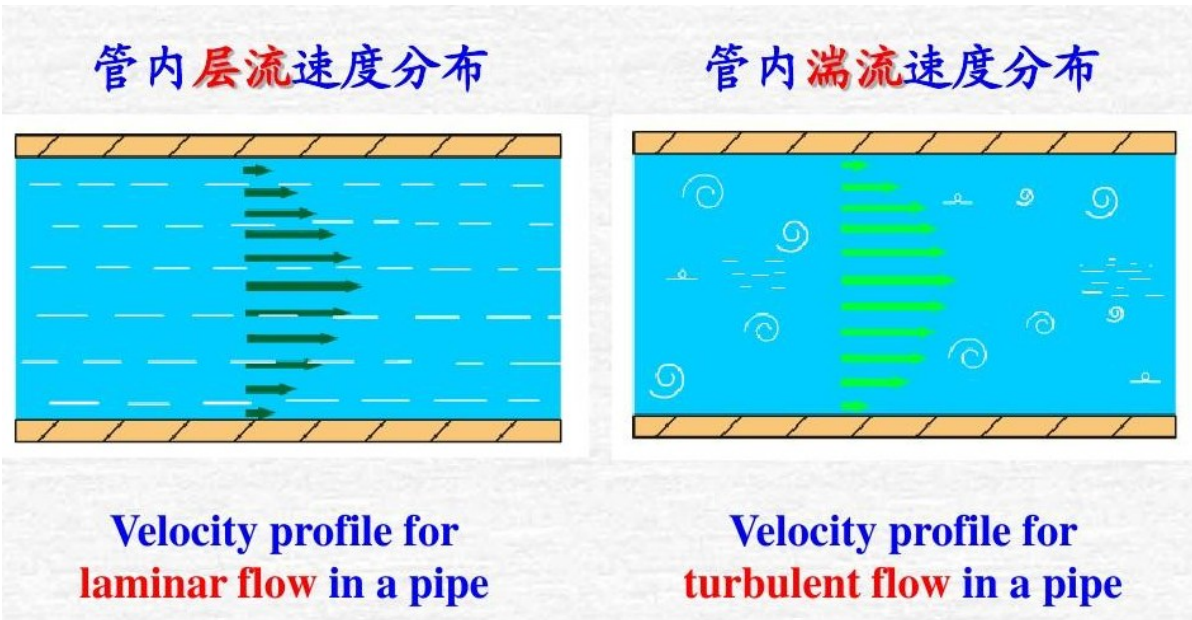
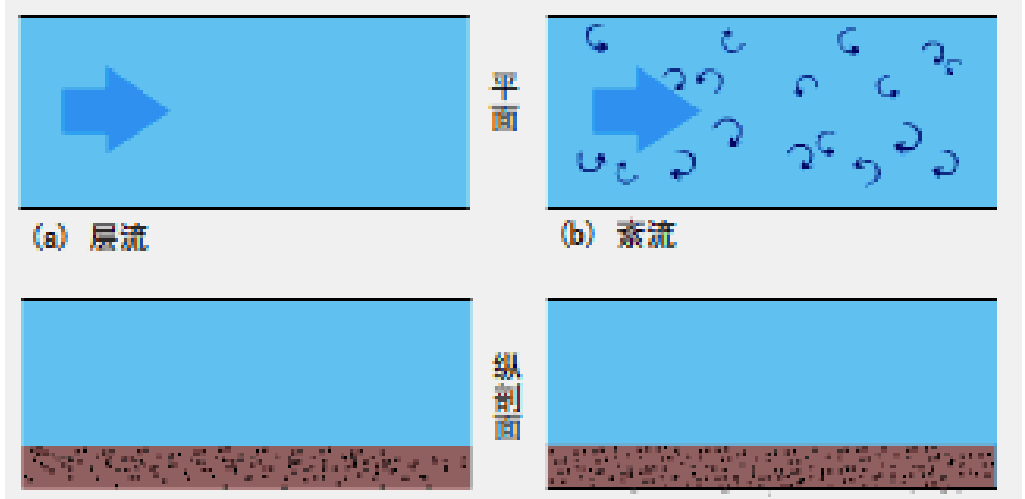


层流：流体沿轴向做分层平行流动。

紊流：流体不仅有轴向运动，且还有剧烈的无规则的横向运动。

11.1 流量的基本概念

水流中水质点运动状态：层流与紊流



11.1 流量的基本概念

➤ 连续性方程(质量守恒定律)

任取一管段，设两处的面积、流体密度和截面上流体的平均流速分别为 A_1 、 ρ_1 、 $\bar{v}_1$ 和 A_2 、 ρ_2 、 $\bar{v}_2$ 。



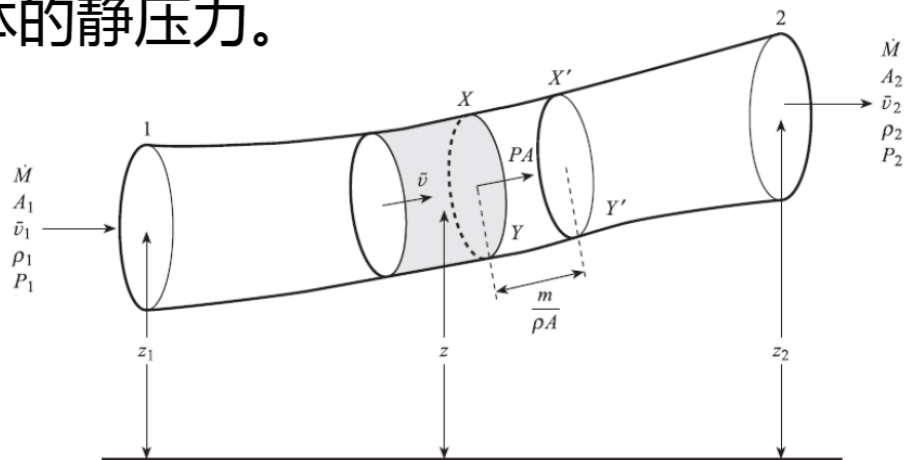
$$\rho_1 \bar{v}_1 A_1 = \rho_2 \bar{v}_2 A_2 = \text{constant}$$

11.1 流量的基本概念

➤ 伯努利方程(能量守恒定律)

式中： g 为重力加速度； Z_1 、 Z_2 为截面相对基准线的高度； P_1, P_2 截面上流体的静压力。

$$gZ_1 + \frac{P_1}{\rho_1} + \frac{\bar{v}_1^2}{2} = gZ_2 + \frac{P_2}{\rho_2} + \frac{\bar{v}_2^2}{2}$$



- 反映理想流体运动中速度、压强等参数之间关系的方程式；
- 理想流体定常流动的动力学方程，流体在忽略粘性损失的流动中，流线上任意两点位势能、压力势能与动能之和保持不变；

11.1 流量的基本概念

■ 流量计类型

随着科学技术的发展，生产环境日趋复杂，对流量测量的要求也越来越高。运用不同的物理原理和规律，人们研制出各类流量监测传感器用于测量。

流量测量方法大致可以归纳为以下几类：

- 利用**伯努利方程原理**，通过测量流体差压信号来反映流量的差压式流量测量法；
- 通过**直接测量流体流速**来得出流量的速度式流量测量法；
- 利用**标准小容积**来连续测量流量的容积式测量；
- 以测量**流体质量流量**为目的的质量流量测量法。



11. 流量的测量

- 11.1 流量的基本概念
- 11.2 压差式流量计
- 11.3 电磁流量计
- 11.4 涡轮流量计
- 11.5 超声波流量计
- 11.6 椭圆齿轮流量计
- 11.7 转子流量计

11.2 压差式流量计

- 历史悠久、技术成熟、应用最广泛。
- **测量对象:**流体方面，单相、混相、洁净、脏污；
- **工作状态:**常压、高压、真空、常温、高温、低温；
- **管径方面:**从几毫米到几米；
- **流动条件:**亚音速流、临界流、脉动流。
- **节流式特点:**结构简单、使用寿命长，适应能力强，几乎能测量各种工况下的流量。
- **通过测量差压值求得流体流量。**在流通管道上设置阻力件。
- 产生差压的装置。有多种型式包括节流装置:如孔板、喷嘴、文丘利管等，以及动压管、均速管、弯管等。

11.2 压差式流量计

1. 差压式流量计组成



差压式流量计组成框图

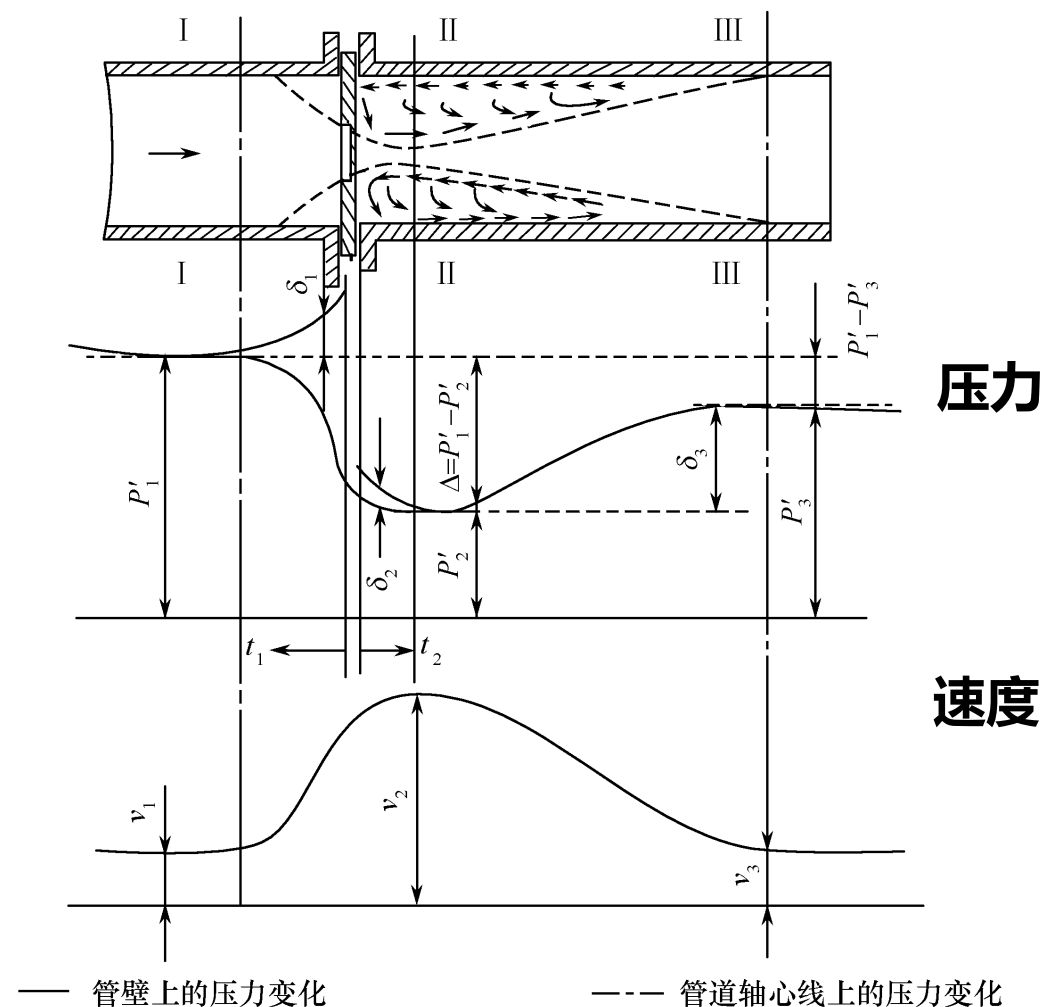
- **节流装置**：安装于管道中产生差压，节流件前后的**差压**与**流量**成**开方**关系；
- **引压导管**：取节流装置前后产生的差压，传送给差压变送器；
- **差压变送器**：产生的差压转换为标准电信号（4-20mA）

11.2 压差式流量计

2. 测量原理

流束将在**节流件**处形成局部收缩,流速增加,静压力降低,在节流件前后便产生了压差。

流体流量愈大,压差愈大,依据**压差**来衡量**流量**的大小。



孔板附近的流速和压力分布

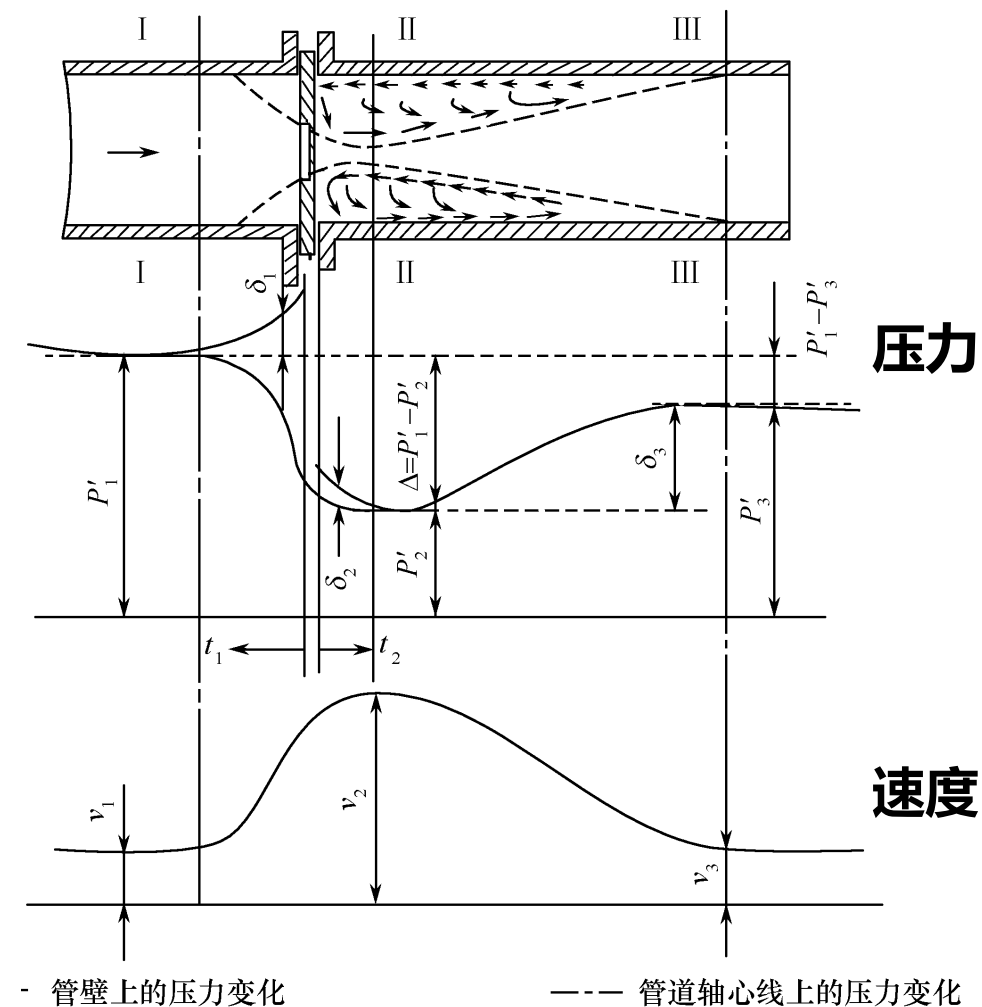
11.2 压差式流量计

2. 测量原理

流速收缩:在截面I处流体未受孔板的影响，流体充满管道，截面II处是流体流经孔板后流束收缩的最小截面。

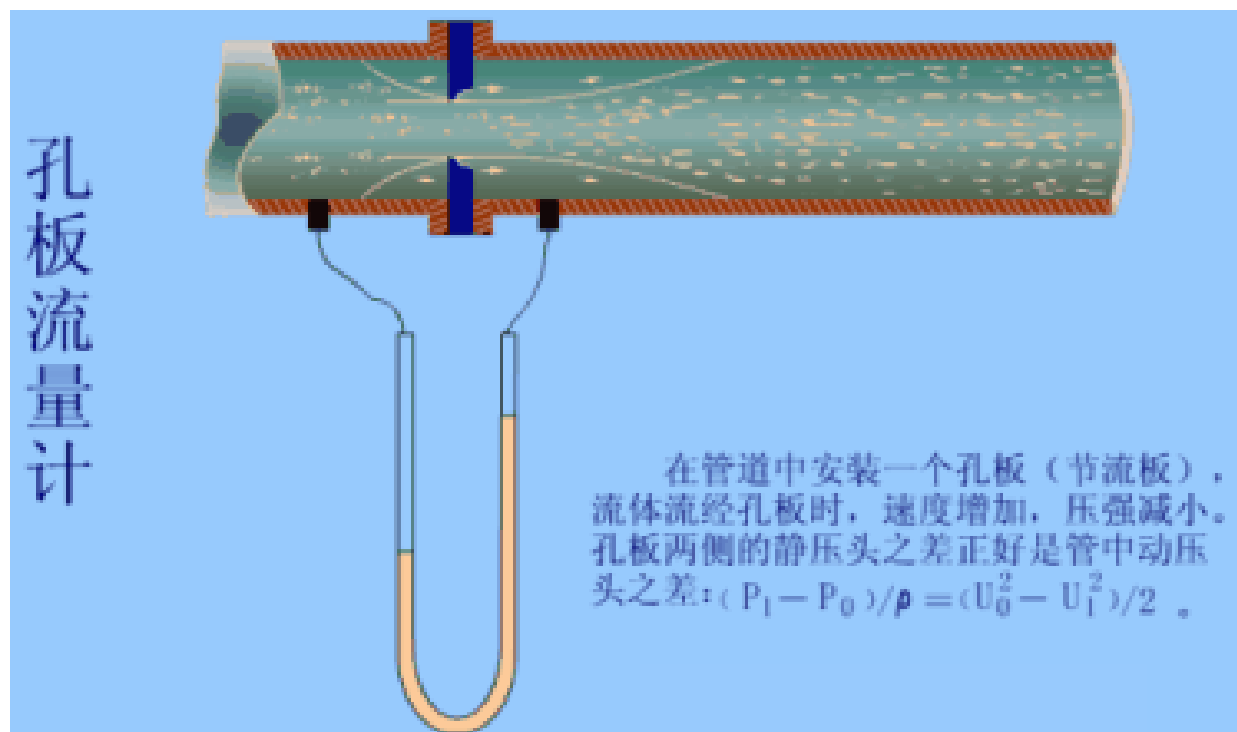
ΔP 的产生:由于节流装置造成流束的局部收缩，同时流体又是保持连续流动，因此在截面积最小时，流速达到最大，而压力最低。

能量损失:由于涡流区的存在，导致流体有能量损失。



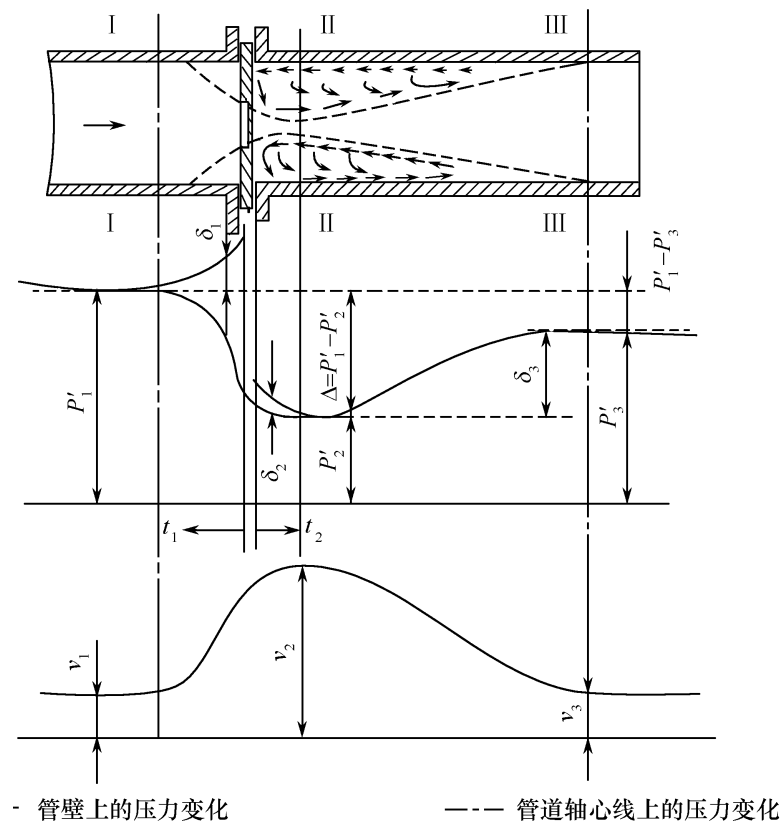
孔板附近的流速和压力分布

11.2 压差式流量计



- **基础：** 流体连续性方程（质量守恒定律）和伯努利方程（能量守恒定律）。
- **压差影响因素：** 流量、节流装置形式、管道内流体的物理性质（密度、粘度）。

11.2 压差式流量计



流体流经节流件时压力和流速变化图

伯努利方程：
$$\frac{P_1}{\rho_1} + \frac{v_1^2}{2} = \frac{P_2}{\rho_2} + \frac{v_2^2}{2}$$

连续性方程：
$$\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2$$
$$\rho_1 \frac{\pi}{4} D^2 v_1 = \rho_2 \frac{\pi}{4} d^2 v_2$$

不可压缩流体：
$$\rho_1 = \rho_2 = \rho$$

P_1 、 P_2 —截面1和2上流体的静压力；
 v_1 、 v_2 —截面1和2上流体的平均流速；
 ρ_1 、 ρ_2 —截面1和2上流体的密度；
 D 、 d —截面1和2上流束直径。

11.2 压差式流量计

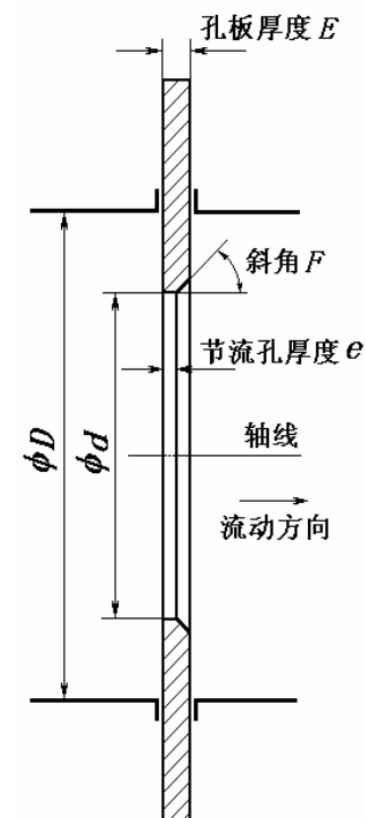
体积流量： $q_m = \rho v_2 A_2 = \frac{1}{\sqrt{1-(d/D)^4}} \frac{\pi}{4} d^2 \sqrt{2\rho(P_1 - P_2)}$

质量流量： $q_v = v_2 A_2 = \frac{1}{\sqrt{1-(d/D)^4}} \frac{\pi}{4} d^2 \sqrt{\frac{2}{\rho}(P_1 - P_2)}$

11.2 压差式流量计

□ 孔板流量计

➤ 标准孔板是一块具有与管道同心圆形开孔的圆板，迎流一侧是有锐利直角入口边缘的圆筒形孔，顺流的出口呈扩散的锥形。



标准孔板

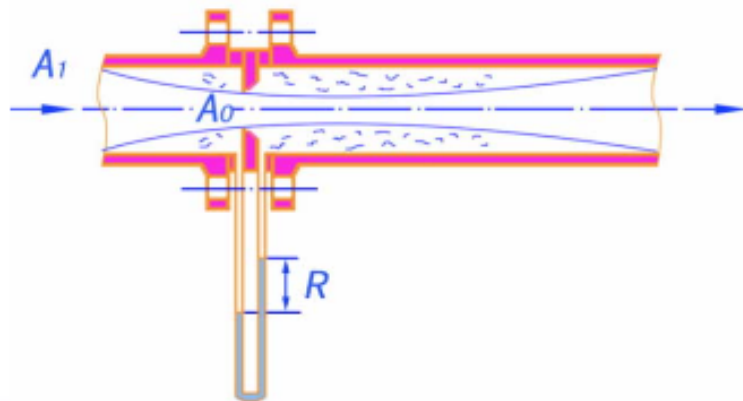
11.2 压差式流量计

□ 孔板流量计

- **优点：**构造简单，安装方便。
- **缺点：**流体通过孔板流量计的阻力损失很大

主要是由于流体流经孔板时，截面的突然缩小与扩大形成大量涡流所致。虽然流体经管口后某一位置流速已恢复与孔板前相同，但静压力却不能恢复，产生了永久压力降。

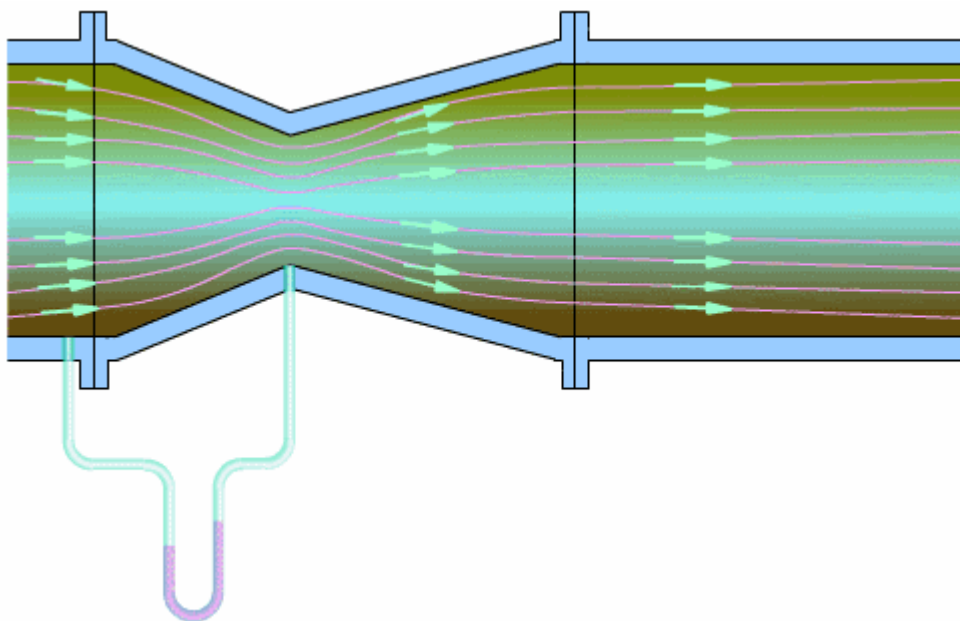
- 孔板的缩口愈小，孔口速度愈大，读数就愈大，阻力损失愈大。所以，选择孔板流量计 A_0/A_1 的值，往往是设计该流量计的核心问题。



11.2 压差式流量计

□ 文丘里管流量计

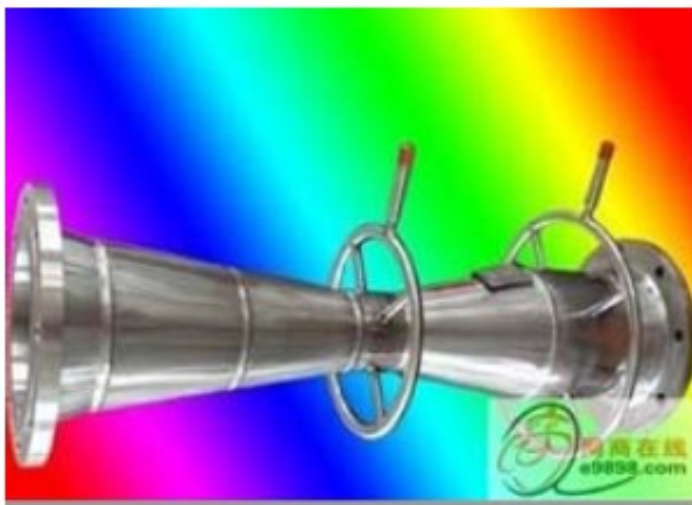
- 若用一段渐缩、渐扩管代替孔板，所构成的流量计称为文丘里流量计。当流体经过文丘里管时，由于均匀收缩和逐渐扩大，流速变化平缓，涡流较少，故能量损失比孔板大大减少。



11.2 压差式流量计

优点：阻力损失小，大多数用于低压气体输送中的测量；

缺点：加工精度要求较高，造价较高，并且在安装时流量计本身占据较长的管长位置。



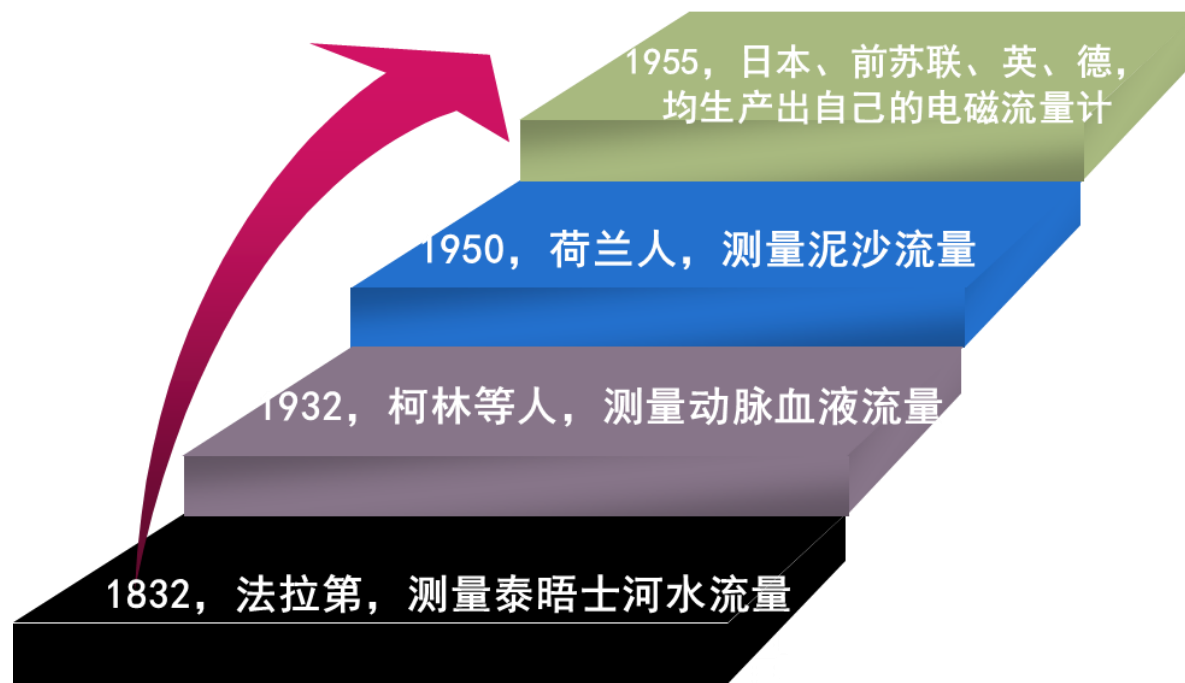
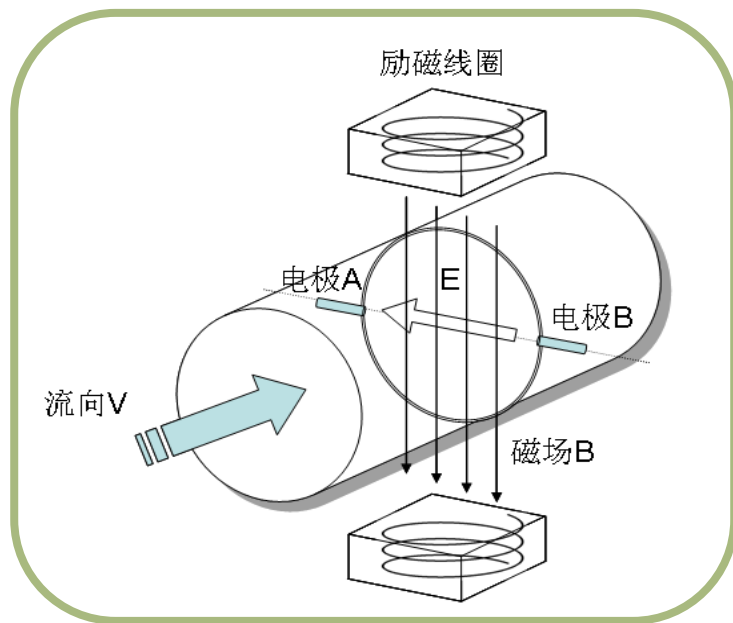


11. 流量的测量

- 11.1 流量的基本概念
- 11.2 压差式流量计
- 11.3 电磁流量计
- 11.4 涡轮流量计
- 11.5 超声波流量计
- 11.6 椭圆齿轮流量计
- 11.7 转子流量计

11.3 电磁流量计

1. 电磁流量计原理

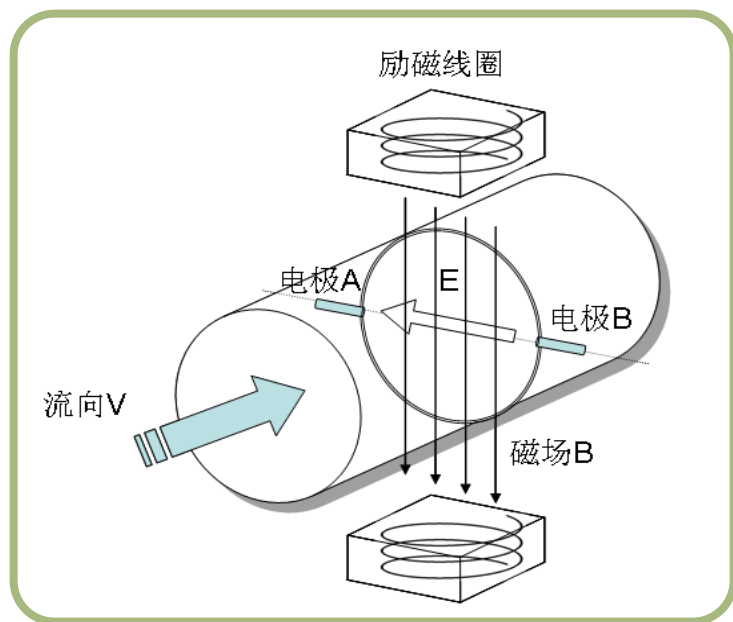


11.3 电磁流量计

1. 电磁流量计原理

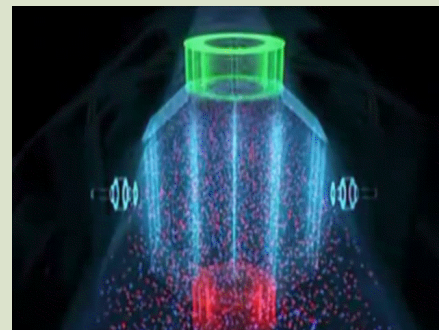
基本原理：法拉第电磁感应定律

导体在磁场中切割磁力线运动时产生感应电动势。



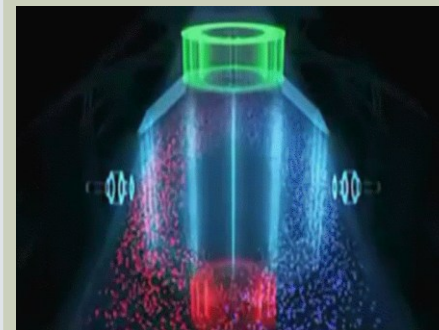
流体中正负离子均匀分布，不产生感应电动势。

流体静止



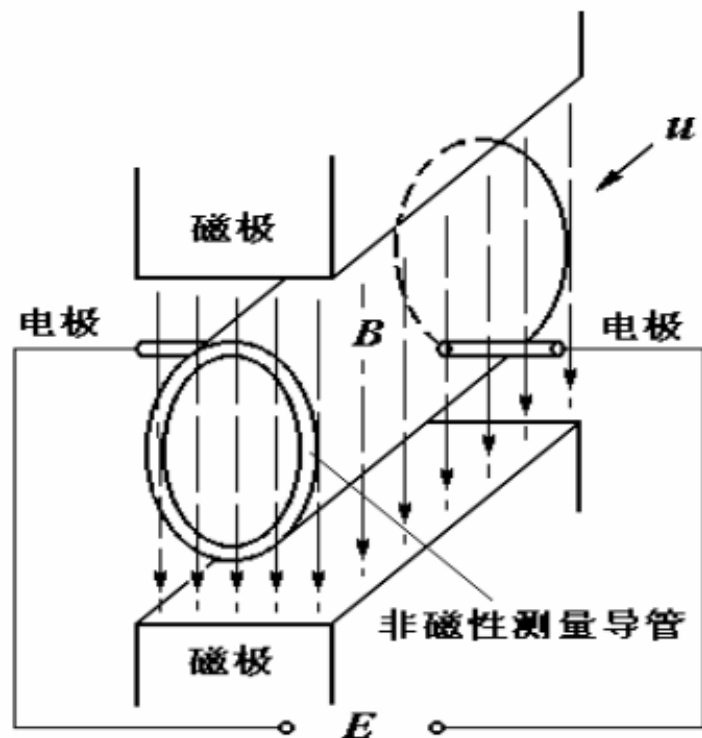
流体中正负离子在磁场作用下分离，产生感应电动势。

流体流动



11.3 电磁流量计

1. 电磁流量计原理



电磁流量计原理图

- 电磁流量计基于电磁感应原理建立一个均匀的磁场;
- 导电流体在磁场中垂直于磁力线方向流过，在流通管道两侧的电极上将产生感应电势;
- 感应电势的大小与流体速度有关，则测量此电势可得流体流量。

11.3 电磁流量计

导电性液体在垂直于磁场的非磁性测量管内流动，与流动方向垂直的方向上产生与流量成比例的感应电势

$$E = BDv$$

液体的体积流量

$$q_v = \pi D^2 v / 4$$

$$v = 4q_v / (\pi D^2)$$

$$E = (4B / \pi D) q_v = K q_v$$

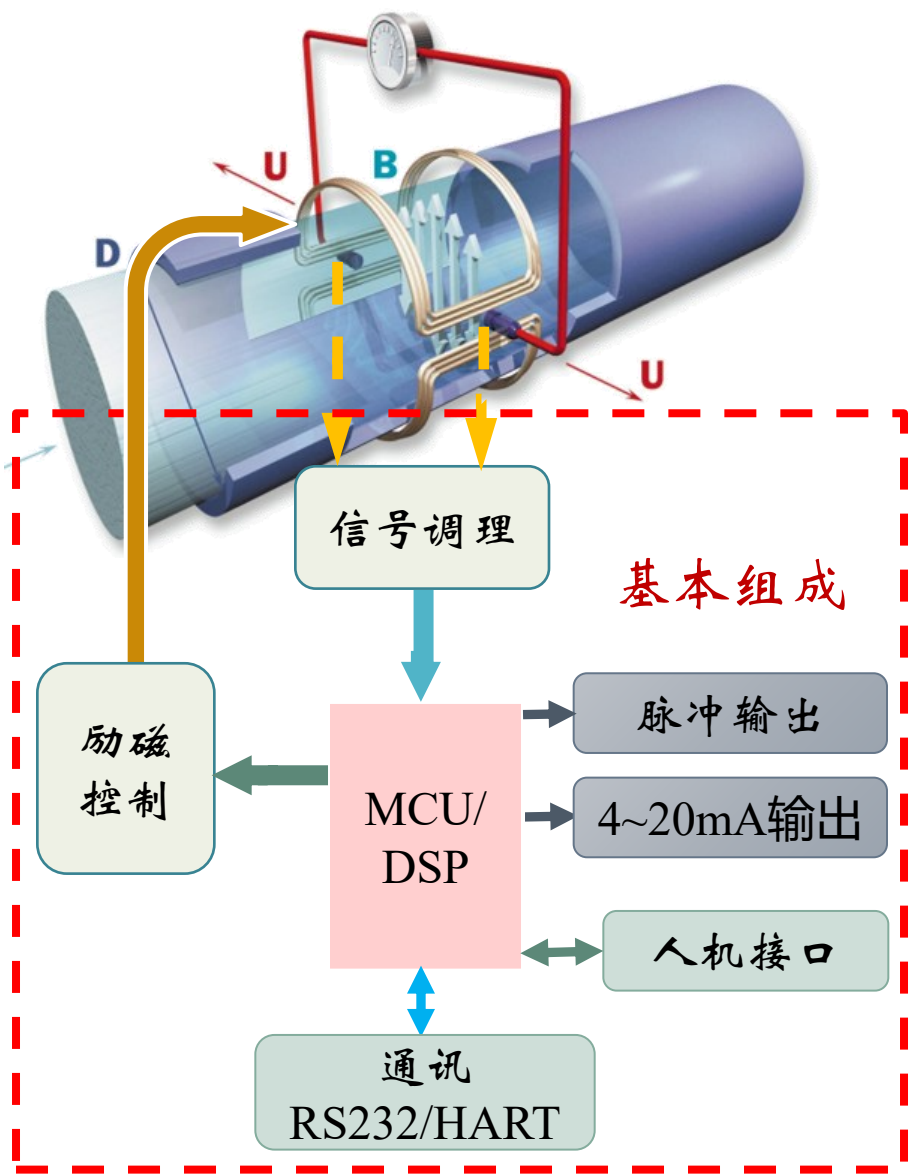
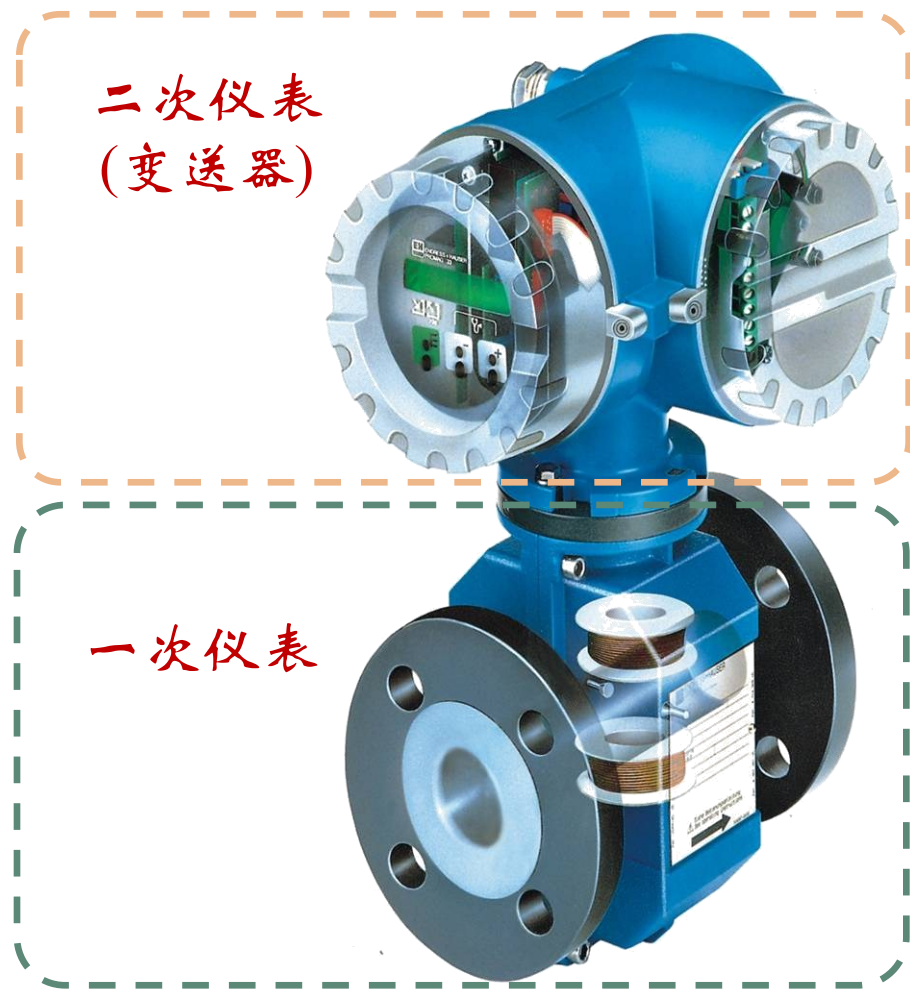
式中, K 为仪表常数, $K = 4B/(\pi D)$

在管道直径确定, 磁感应强度不变的条件下, 体积流量与电磁感应电势有一一对应的线性关系, 而与流体密度、粘度、温度、压力和电导率无关。



11.3 电磁流量计

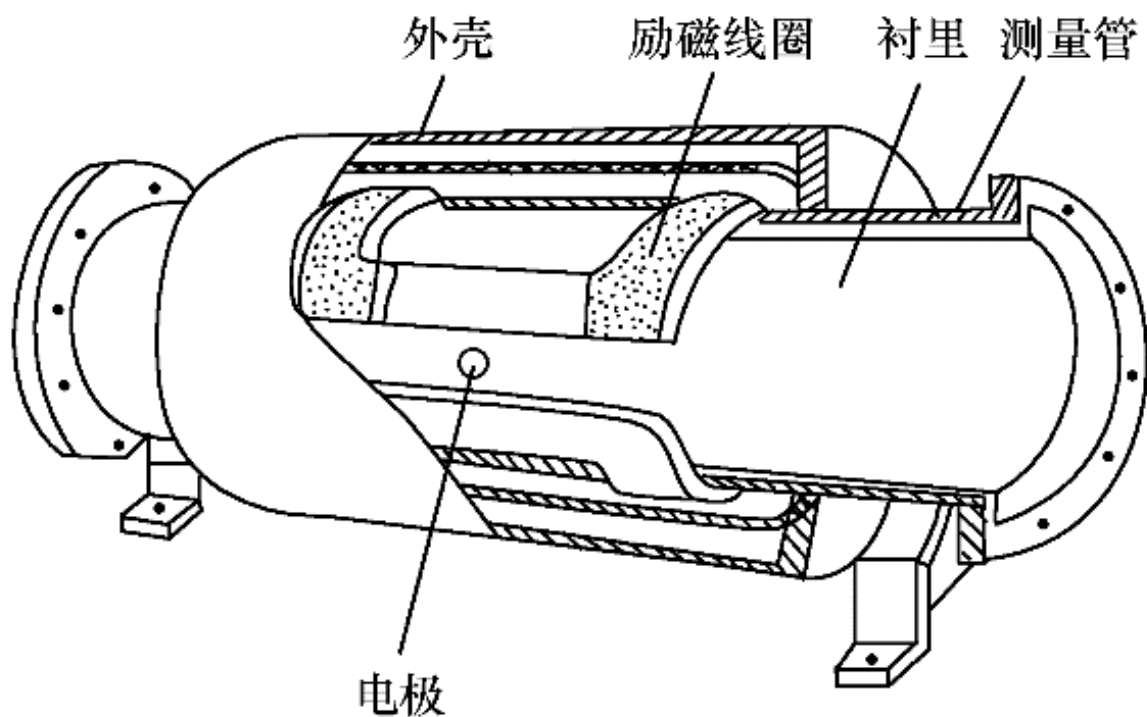
2. 电磁流量计的构成



11.3 电磁流量计

2. 电磁流量计的构成

电磁流量计 = 流量传感器(一次仪表) + 转换器(变送器)



外壳
磁路系统
测量管
衬里
电极

11.3 电磁流量计

2. 电磁流量计的构成

①外壳（铁磁材料制成）

功能：保护激磁线圈，隔离外磁场的干扰。

②磁路系统

功能：产生均匀的直流或交流磁场

直流磁场可用永久磁铁来实现，结构简单

工业现场电磁流量计，一般都采用交变磁场。



③测量管

流过被测流体，两端设有法兰，用作连接管道。测量导管采用不导磁、低导电率、低导热率并具有一定机械强度的材料制成，一般可选用不锈钢、玻璃钢、铝及其它高强度的材料。

11.3 电磁流量计

④衬里

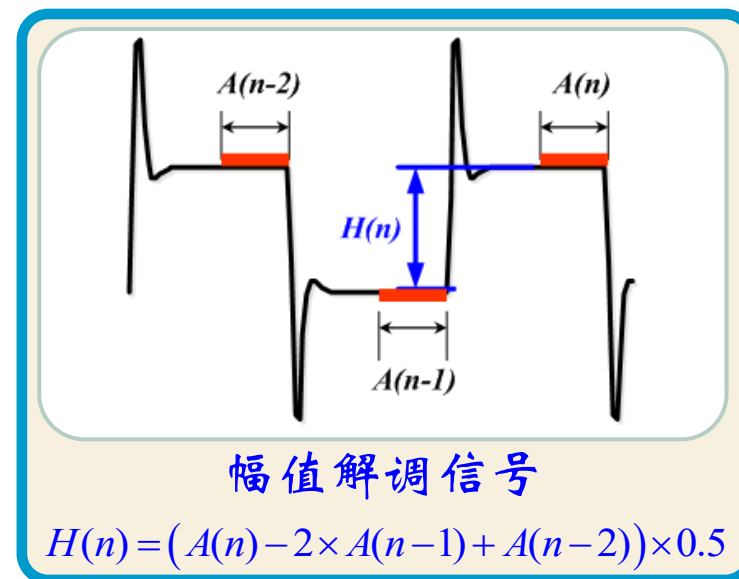
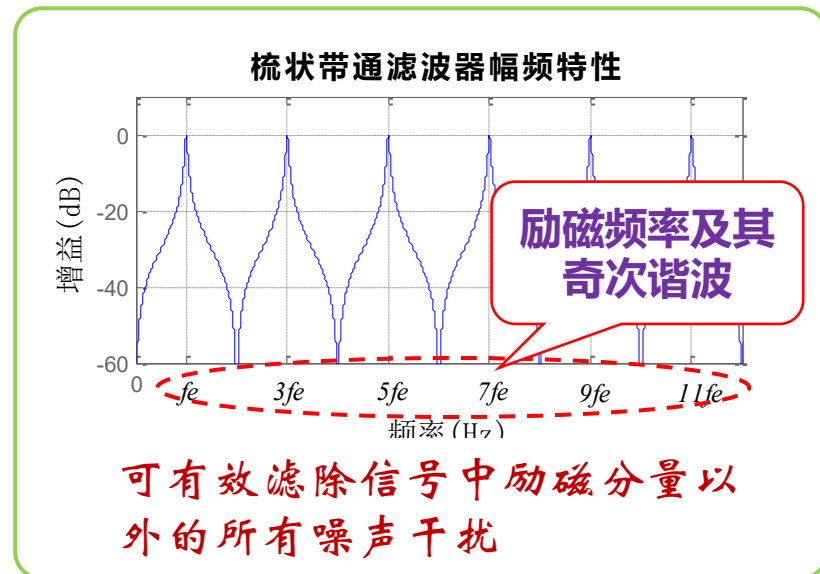
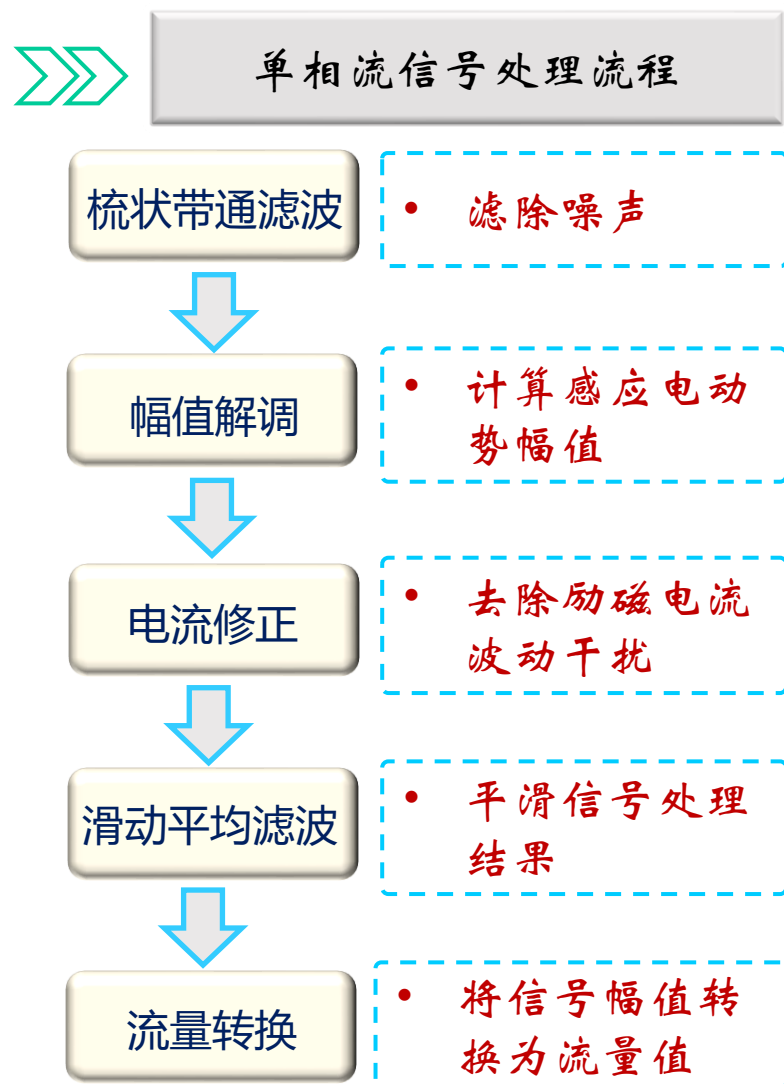
在测量导管内壁的一层耐磨、耐腐蚀、耐高温的绝缘材料。

主要功能：增加测量导管的耐磨性与腐蚀性，防止感应电势被金属测量导管壁短路。

⑤电极：正确引出感应电势信号。

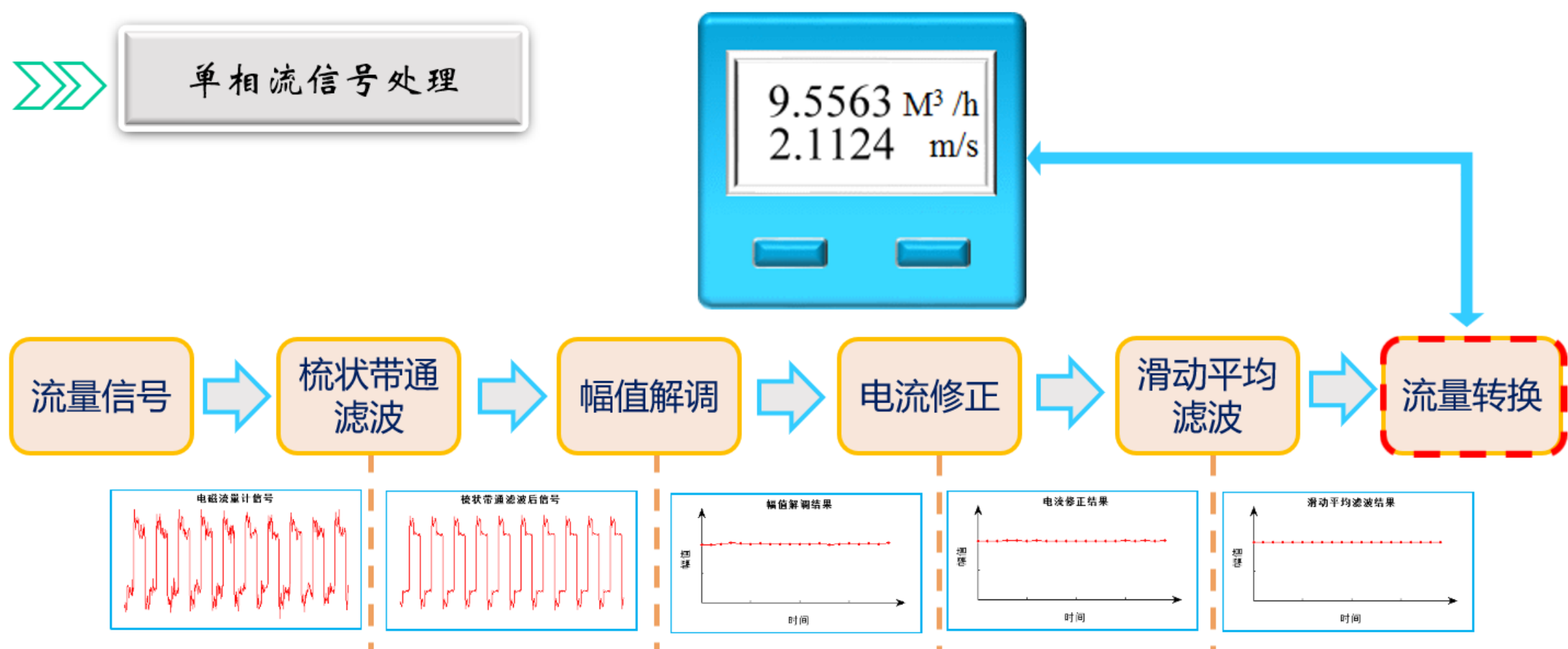
11.3 电磁流量计

□ 信号处理方法



11.3 电磁流量计

□ 信号处理方法



11.3 电磁流量计

3. 电磁流量计的特点及应用

优点:

压力损失小，适用于含有颗粒、悬浮物等流体的流量测量；可以用来测量腐蚀性介质的流量；流量测量范围大；流量计的管径小到1mm，大到2m以上；测量精度为0.5-1.5级；电磁流量计的输出与流量呈线性关系；反应迅速，可以测量脉动流量。

缺点:

被测介质必须是导电的液体，不能用于气体、蒸汽及石油制品的流量测量；流速测量下限有一定限度；工作压力受到限制。结构也比较复杂，成本较高。



11. 流量的测量

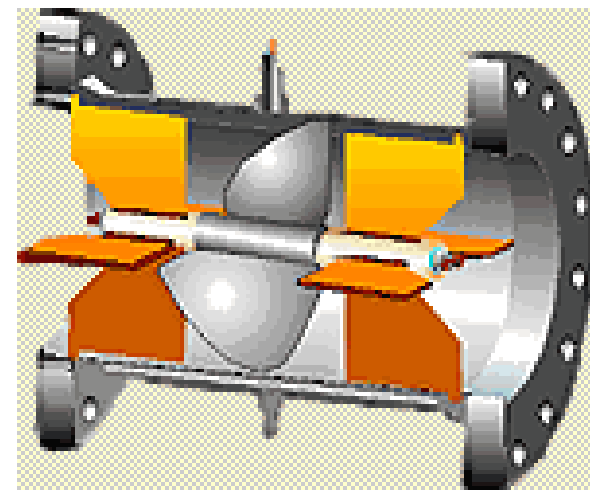
- 11.1 流量的基本概念
- 11.2 压差式流量计
- 11.3 电磁流量计
- 11.4 涡轮流量计
- 11.5 超声波流量计
- 11.6 椭圆齿轮流量计
- 11.7 转子流量计

11.4 涡轮流量计

- 涡轮流量计是叶轮式速度流量计的主要品种
- 叶轮式流量计还包括叶轮风速计和各种水表等
- 共同的工作原理：

置于流体中的叶轮的**旋转角速度**与**流体流速**成正比，通过测量叶轮的旋转角速度就可以得到流体的流速，从而得到管道内的流量值

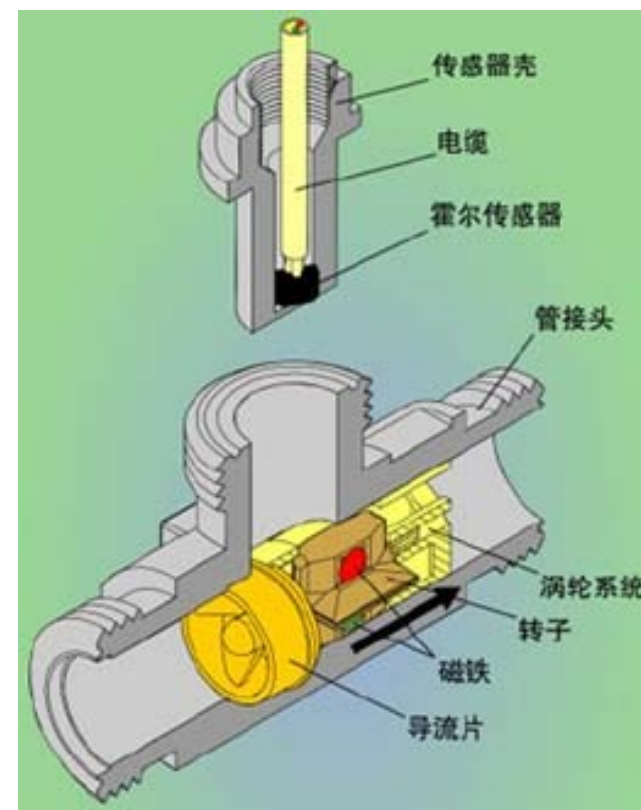
- 在工业上使用的高准确度**叶轮式流量计**，称为**涡轮流量计**；
- 以**动量矩**守恒原理为基础，流体冲击涡轮叶片，使涡轮旋转，旋转速度随流量的变化而变化，根据涡轮的**转数**求出流量值。



11.4 涡轮流量计

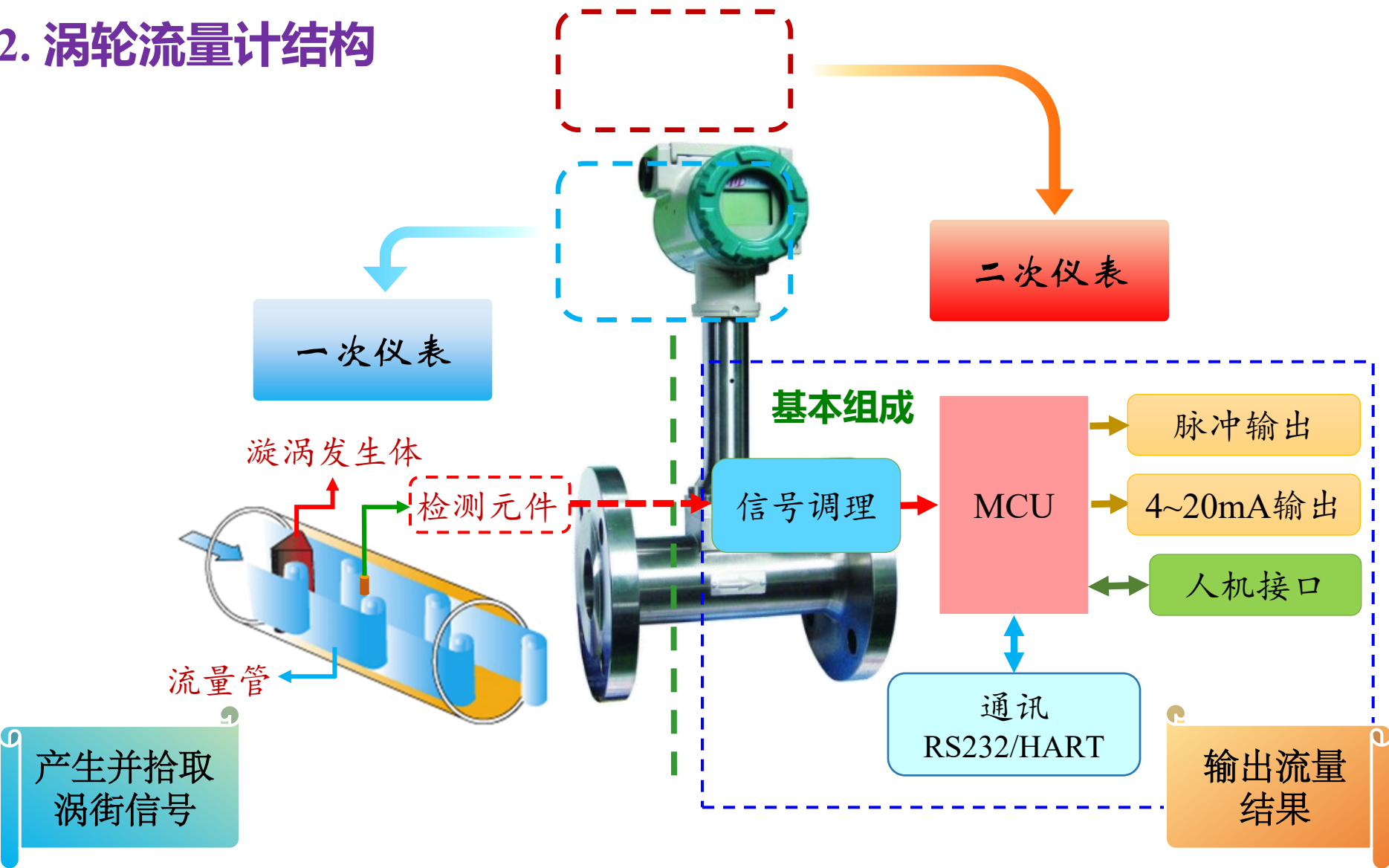
1. 涡轮流量计原理

- 涡轮的转速通过装在外壳上的检测线圈来检测。当被测流体流过时，在流体作用下，叶轮受力旋转，切割壳体内永久磁钢磁场的**磁力线**，引起检测线圈中**磁通**的变化。
- 将线圈检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器，经过放大、整形，产生与流速成正比的**脉冲**信号，送入单位换算与流量积算电路，得到并显示累积流量值。
- 同时，将脉冲信号送入**频率 - 电流转换电路**，转换成模拟电流，进而指示瞬时流量值。



11.4 涡轮流量计

2. 涡轮流量计结构



11.4 涡轮流量计

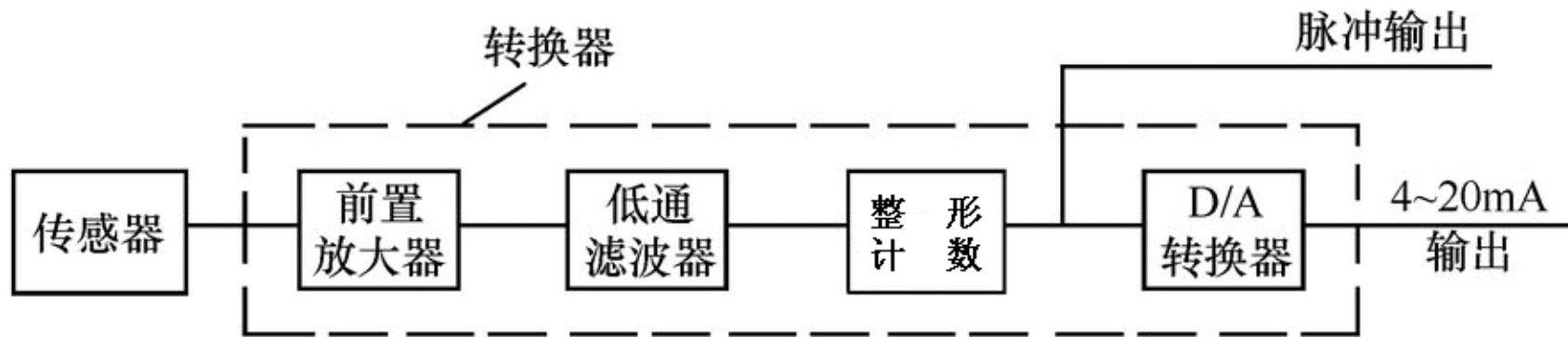
涡轮流量计 = 传感器(一次仪表) + 转换器(二次仪表)(变送器)

□传感器

- ✓ 旋涡发生体 (阻流体)
- ✓ 检测元件
- ✓ 仪表表体

□转换器

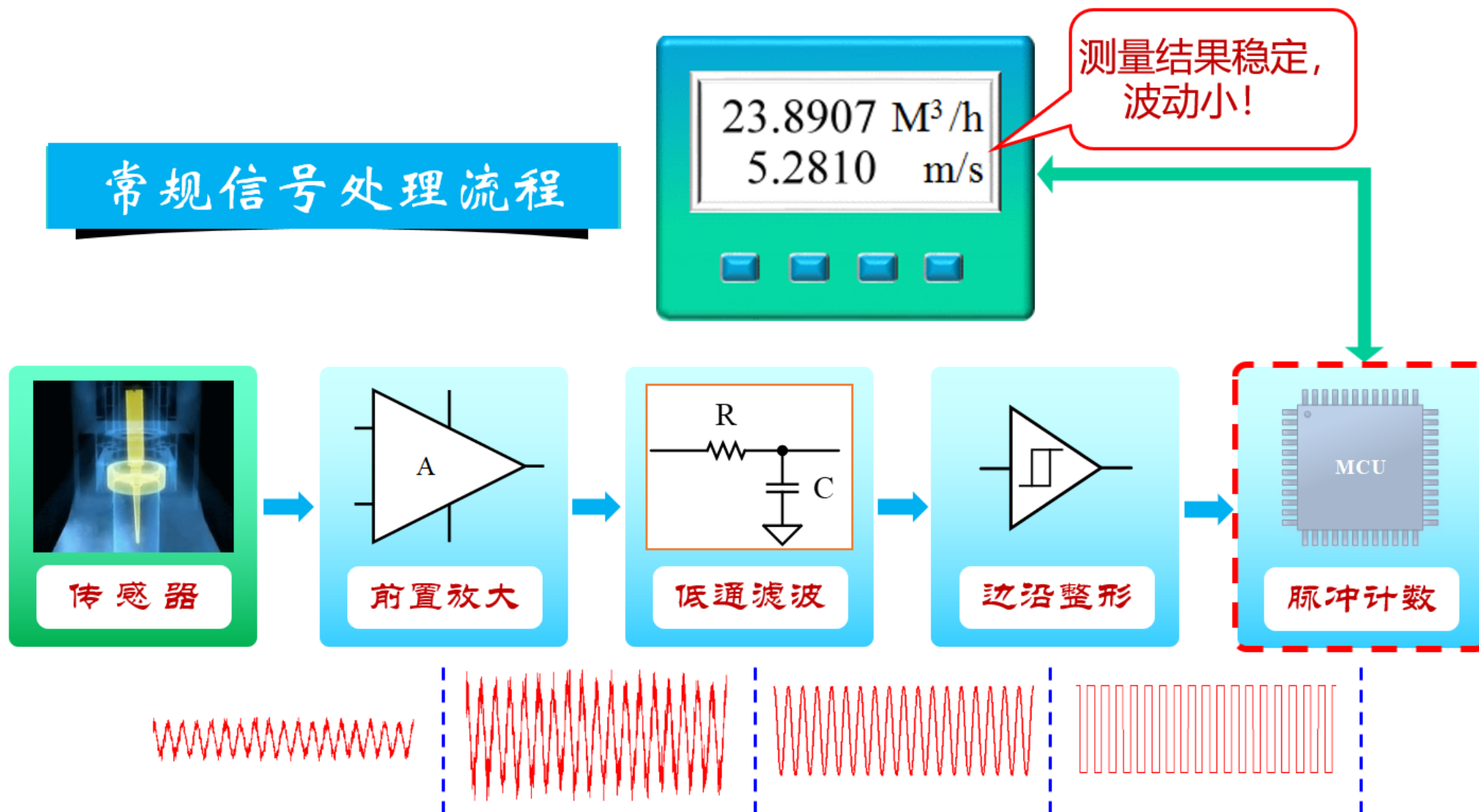
- ✓ 前置放大器
- ✓ 滤波整形电路
- ✓ 计数电路
- ✓ 脉冲输出和4~20mA输出电路



转换器原理框图

11.4 涡轮流量计

常规信号处理流程



11.4 涡轮流量计

3. 涡轮流量计的特点和使用

优点: 其测量精度高，复现性和稳定性均好；量程范围宽；耐高压，压力损失小；对流量变化反应迅速，可测脉动流量；抗干扰能力强，信号便于远传及与计算机相连。

缺点：制造困难，成本高。

场合：通常涡轮流量计主要用于测量精度要求高、流量变化快的场合，还用作标定其他流量的标准仪表。



山东大学

11. 流量的测量

- 11.1 流量的基本概念
- 11.2 压差式流量计
- 11.3 电磁流量计
- 11.4 涡轮流量计
- 11.5 超声波流量计
- 11.6 椭圆齿轮流量计
- 11.7 转子流量计

11.5 超声波流量计

1. 超声波流量计原理

□ 超声波在流动的流体中传播时，可以载上流体流速的信息。因此，通过接收穿过流体的超声波就可以检测出流体的流速，从而计算出流量。

超声流量计的特点：

- 无流动阻挠测量，无额外压力损失；适用于大型圆形管道和矩形管道；
- 多普勒超声流量计可测量固相含量较多或含有气泡的液体；
- 测量非导电性液体，在无阻挠流量测量方面是对电磁流量计的一种补充。

□ 用于测量封闭管道液体流量的超声流量计。



11.5 超声波流量计

2. 超声流量计分类

- 传播时间法 测量声波在顺流和逆流方向传播速度之差;
- 多普勒效应法 测量多普勒频移量;
- 波束偏移法 测量声信号幅度变化量;
- 噪声法 超声传感器被动地接收管道中所产生的噪声, 当管道流量增加时, 噪声级也随之增加。

11.5 超声波流量计

① 传播时间法

- 声波在流体中传播，**顺流方向声波传播速度增大，逆流方向减小**，同一传播距离就有不同的传播时间。

利用**传播速度之差**与被测流体流速的关系求得流速，称之传播时间法。

- 按测量具体参数分类：

- 时差法 **时间差**

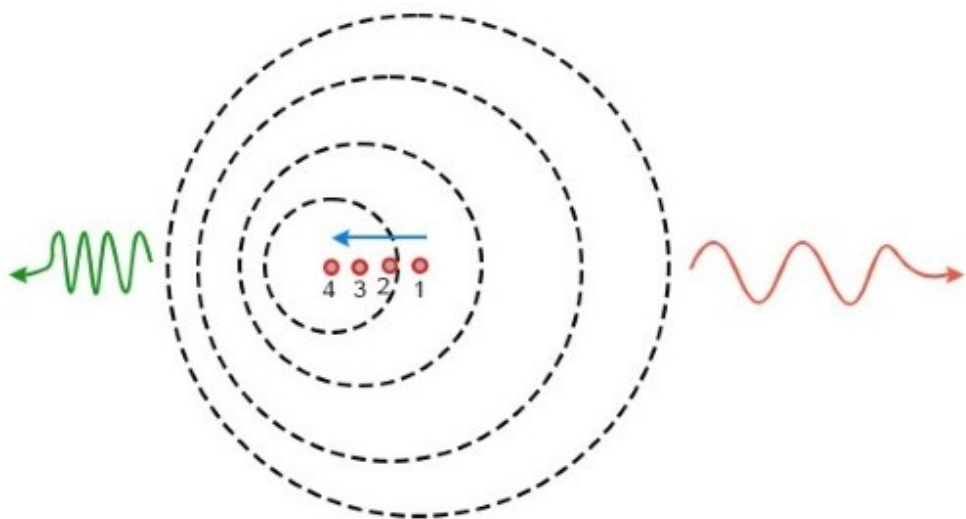
- 相位差法 **发射和接收都是连续信号，测量顺流与逆流接收信号所产生的相位变化之差**

- 频差法 **测量逆流声脉冲频率与顺流声脉冲频率之差**

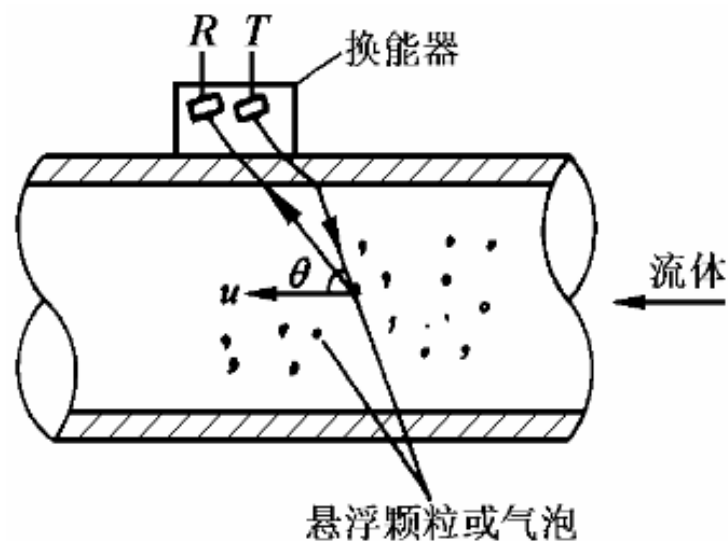
11.5 超声波流量计

② 多普勒(效应)法

- 这是奥地利物理学家多普勒在1842年发现的。
- 当一列火车**迎面开来**时，听到火车汽笛的声调变高，即**频率增大**；当火车**远离而去**时，听到火车汽笛的声调变低，即**频率减小**。
- 多普勒效应——波源与观察者有相对运动时，观察者接收到的频率与波源发射频率不相同的现象。



11.5 超声波流量计



根据多普勒效应，当声源和观察者之间有相对运动时，观察者所感受到的声频率将不同于声源所发出的频率。这个频率的变化与两者之间的相对速度成正比。

11.5 超声波流量计

3. 超声流量计的特点

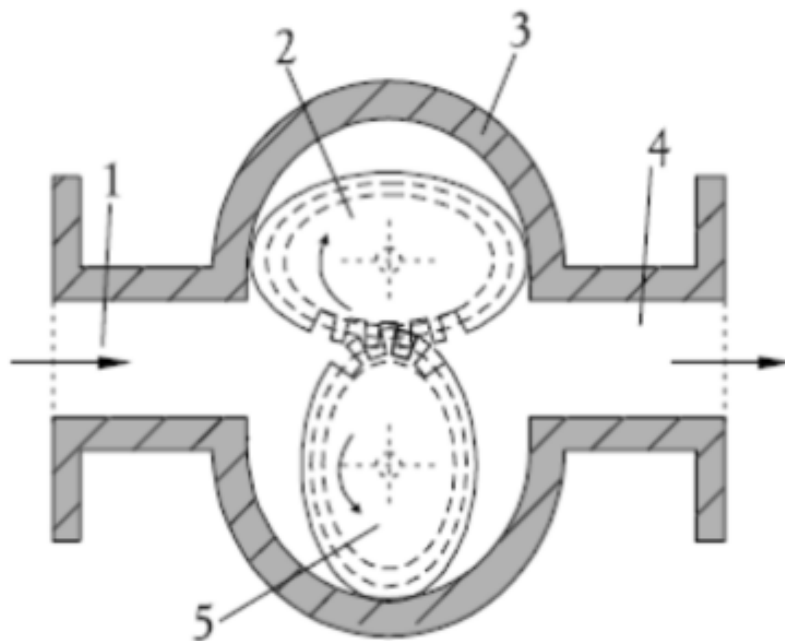
- 可以非接触测量；
- 无流动阻挠测量，无额外压力损失；
- 适用于大型圆形管道和矩形管道；
- 多普勒超声流量计可测量固相含量较多或含有气泡的液体；
- 超声流量计可测量非导电性液体，对电磁流量计的一种补充。



11. 流量的测量

- 11.1 流量的基本概念
- 11.2 压差式流量计
- 11.3 电磁流量计
- 11.4 涡轮流量计
- 11.5 超声波流量计
- 11.6 椭圆齿轮流量计
- 11.7 转子流量计

11.6 椭圆齿轮流量计



1.流体流入

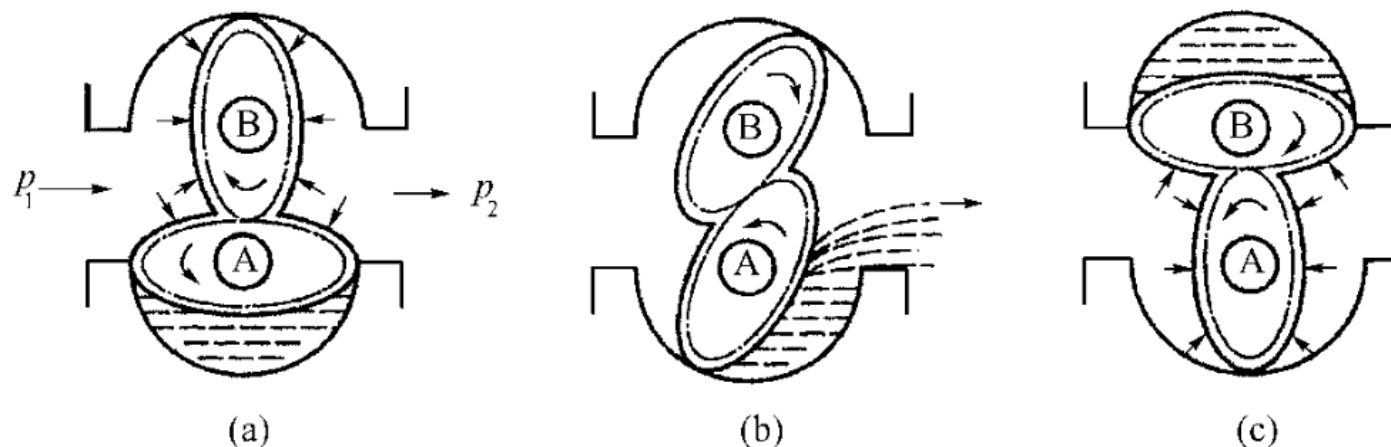
2.两个啮合的椭圆齿轮

3.外壳

4.流体流出

11.6 椭圆齿轮流量计

2. 椭圆齿轮流量计的原理



- 椭圆齿轮 A、B在压力差的作用下，交替地相互驱动，并各自绕轴作非匀角速度的转动。
- 在转动过程中连续不断地将充满在齿轮与壳体之间的固定容积内的流体一份份地排出。
- 两个齿轮每转动一圈，流量计将排出4个半月形容积的流体。测量出齿轮转速，便可确定流量。

11.6 椭圆齿轮流量计

2. 椭圆齿轮流量计的特点

- 这种流量计特别适合累计流量的测量;
- 测量误差主要来源于椭圆齿轮与壳体之间存在间隙而造成的泄露。



山东大学

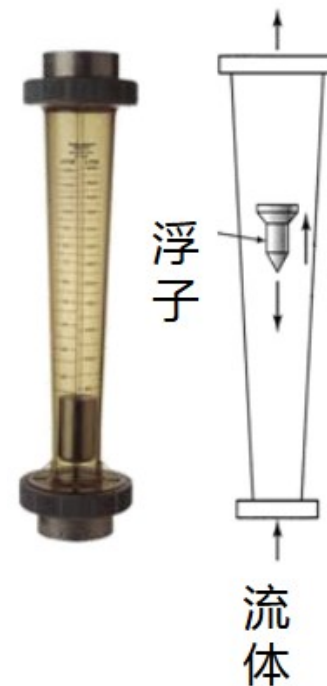
11. 流量的测量

- 11.1 流量的基本概念
- 11.2 压差式流量计
- 11.3 电磁流量计
- 11.4 涡轮流量计
- 11.5 超声波流量计
- 11.6 椭圆齿轮流量计
- 11.7 转子流量计

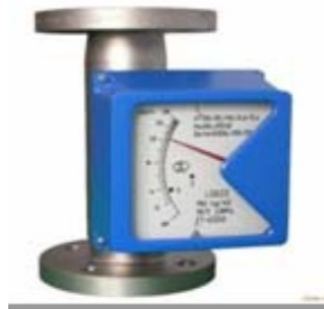
11.7 转子流量计

1.转子流量计的工作原理

- 也称作浮子流量计。
- 由一段上粗下细的锥形玻璃管(锥角约在 4° 左右)和一个固体转子(或称浮子, 其密度大于被测流体的密度)所构成。
- 流体自玻璃管底部流入, 经过转子和管壁之间的环隙, 再从顶部流出。
- 利用节流原理测量流体的流量, 但它的差压值基本保持不变, 是通过节流面积的变化反映流量的大小, 故又称恒压降变截面流量计。



11.7 转子流量计



防腐型



普通型



不锈钢型

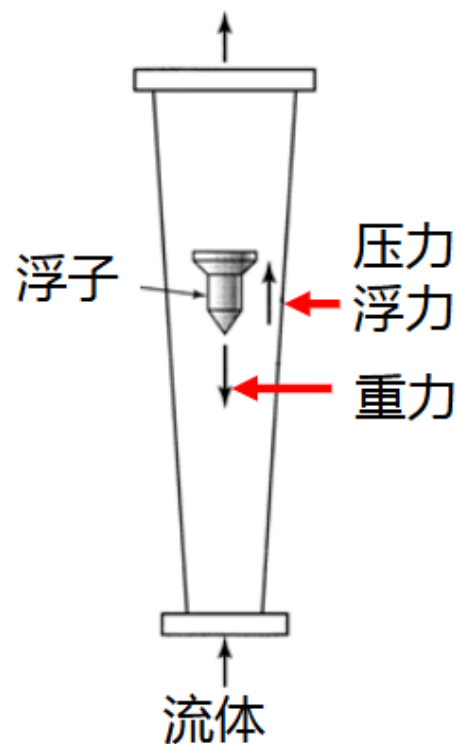
11.7 转子流量计

■ 转子流量计的流量

转子受到重力、压力、浮力作用，当转子静止不动时，三个力平衡，即：

$$\Delta P A_f + \rho V_f g = \rho_f V_f g$$

ΔP — 转子前后的压差（为常数）；
 A_f — 转子的最大截面积；
 V_f — 转子的体积； g — 重力加速度；
 ρ — 流体的密度； ρ_f — 转子的密度。



11.7 转子流量计

■ 转子流量计的流量

$$\Delta P = V_f g(\rho_f - \rho) / A_f$$

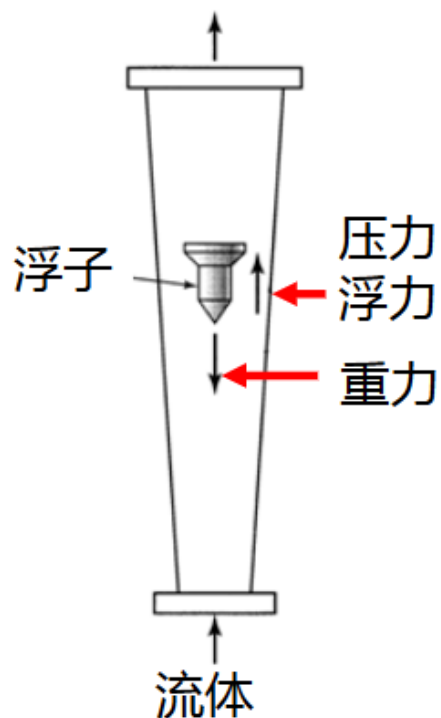
由流量计的公式：

$$q_v = C_R A_R \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}}$$

转子流量计的体积流量为：

$$q_V = C_R A_R \sqrt{\frac{2gV_f}{A_f} \frac{\rho_f - \rho}{\rho}}$$

AR——转子上端面处环隙面积；CR——转子流量系数。



11.7 转子流量计

■ 流量的测定

由于流量与环隙面积有关，在圆锥形筒与浮子的尺寸固定时，环隙面积 AR 决定于浮子在筒内的位置，因此，转子流量一般都以转子的位置来指示流量，而将刻度标于筒壁上。

转子流量计可以测量多种介质的流量，更适用于中小管径、中小流量和较低雷诺数的流量测量。

目录

Contents



山东大学

第 11 & 12 章

□ 流量的测量

□ 压力的测量



山东大学

12. 压力的测量

- 12.1 压力概述
- 12.2 液柱式压力计
- 12.3 弹性式压力表
- 12.4 压力传感器的选用和安装

12.1 压力概述

压力是重要的工业参数之一，正确测量和控制压力对保证生产工艺过程的安全性和经济性有重要意义。压力及差压的测量还广泛地应用在流量和液位的测量中。工程技术上所称的“压力”实质上就是物理学里的“压强”，定义为均匀而垂直作用于单位面积上的力。其表达式为

$$P=F/A$$

式中 P--为压力;F--为作用力; A--为作用面积



12.1 压力概述

国际单位制(SI)中定义:

1牛顿力垂直均匀地作用在1平方米面上, 形成的压力为1“帕斯卡”, 简称“帕”, 符号为Pa。过去采用的压力单位“工程大气压”(即kgf/cm²)、“毫米汞柱”(mmHg)、“毫米水柱”(即mmH₂O)、物理大气压(即atm)等均应改为法定计量单位帕, 其换算关系如下:

$$1 \text{ kgf/cm}^2 = 0.9807 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ mmHg} = 1.332 \times 10^2 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ mmH}_2\text{O} = 0.9807 \times 10 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ atm} = 1.01325 \times 10^5 \text{ Pa}$$

12.1 压力概述

压力单位	符号	定义	换算关系 (1单位 = 多少帕斯卡)
帕斯卡	Pa	国际单位制中压力的基本单位，表示单位面积上所受的 压力	$1\text{ Pa} = 1\text{ N/m}^2$
千帕斯卡	kPa	千帕斯卡是帕斯卡的千倍	$1\text{ kPa} = 1000\text{ Pa}$
兆帕斯卡	MPa	兆帕斯卡是帕斯卡的百万倍	$1\text{ MPa} = 1000000\text{ Pa}$
巴	bar	1 bar 定义为 100000 帕斯卡，常用于工业和气象学	$1\text{ bar} = 100000\text{ Pa}$
毫巴	mbar	毫巴是巴的千分之一，常用于气象学	$1\text{ mbar} = 100\text{ Pa}$
标准大气压	atm	1 atm 定义为 101325 帕斯卡，是地球海平面上的大气压强	$1\text{ atm} = 101325\text{ Pa}$
毫米汞柱	mmHg	1 mmHg 是指在 0°C时，1 毫米高的汞柱所产生的压力	$1\text{ mmHg} \approx 133.322\text{ Pa}$
英寸汞柱	inHg	1 inHg 是指在 0°C时，1 英寸高的汞柱所产生的压力	$1\text{ inHg} \approx 3386.39\text{ Pa}$
磅力每平方英寸	psi	1 psi 是指 1 磅力作用在 1 平方英寸的面积上所产生的压力	$1\text{ psi} \approx 6894.76\text{ Pa}$

12.1 压力概述

压力有几种不同表示方法

(1)绝对压力

指作用于物体表面积上的全部压力,其零点以绝对真空为基准,又称总压力或全压力, 用大写符号 P 表示

(2)大气压力

指地球表面上的空气柱重量所产生的压力, 以 P 表示

(3)表压力:

绝对压力与大气压力之差,一般用 P 表示。测压仪表一般指示的压力都是表压力, 表压力又称相对压力。当绝对压力小于大气压力, 则表压力为负压,负压又可用真空度表示,负压的绝对值称为真空度。如测炉膛和烟道气的压力均是负压。

12.1 压力概述

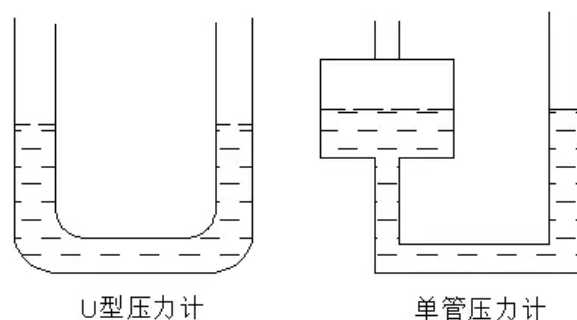
(4)差压

任意两个压力之差称为差压。如静压式液位计和差压式流量计就是利用测量差压的大小知道液位和流体流量的大小。

测量压力的传感器很多，如应变式、电容式、差动变压器、霍尔,压电等传感器等都能用来测量压力。下面介绍几种工程上常用的测压传感器或测压仪表。

12.2 液柱式压力计

液柱式压力计是以流体静力学原理来测量压力的。它们一般采用水银或水为工作液,用U型管或单管进行测量,常用于低压、负压或压力差的测量。



U形管内装有一定数量的液体, U形管一侧通压力 P_1 ,另一侧通压力 P_2 。当 $P_1 = P_2$ 时,左右两管的液体高度相等。当 $P_1 < P_2$ 时,两边管内液面便会产生高度差

根据液体静力学原理可知 $\Delta P = P_2 - P_1 = \rho gh$

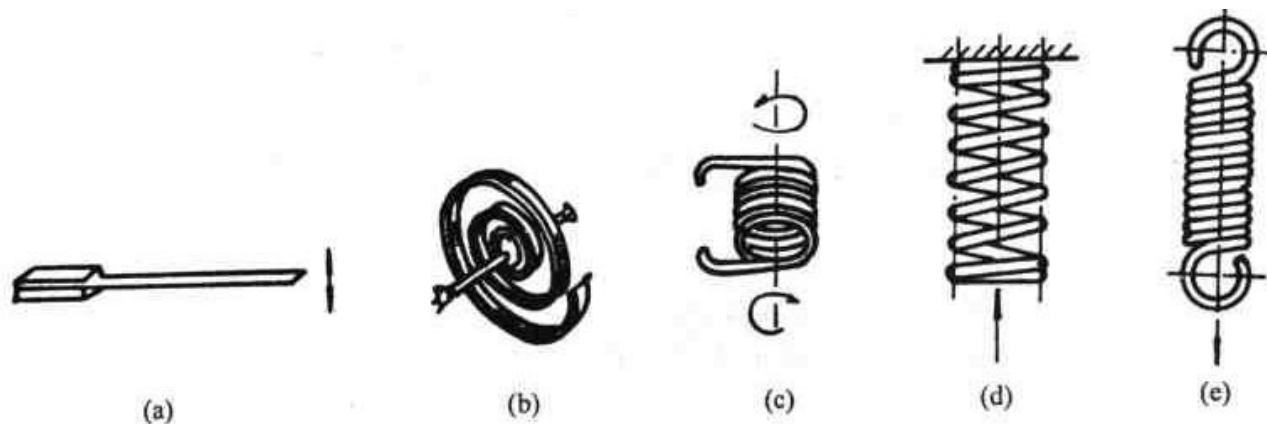
式中 ρ 为U形管内液体的密度。

12.3 弹簧式压力表

弹性式压力表是以弹性元件受压后所产生的弹性变形作为测量基础的。

它结构简单，价格低廉，现场使用和维修都很方便，又有较宽的压力测量范围，因此在工程中获得了非常广泛的应用。

不同场合、不同压力范围，采用不同材料的弹性元件，作为感压元件目前广泛使用的弹性元件，有弹簧管波纹管 and 膜片等图给出常用弹性元件的示意图。



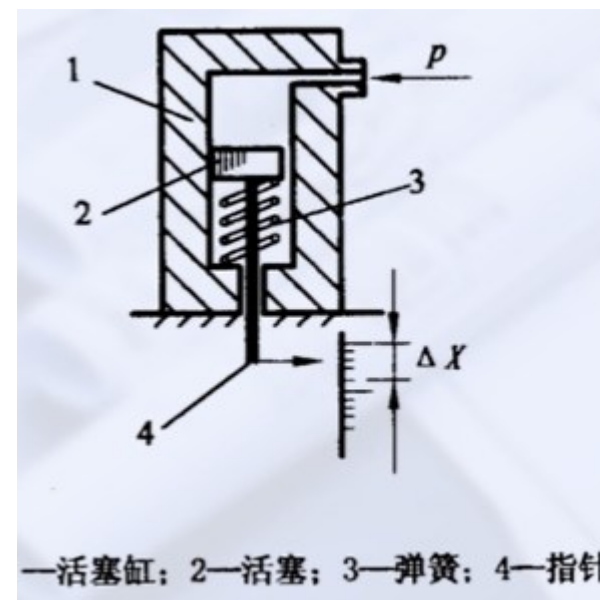
弹性元件类型

12.3 弹簧式压力表

□ 活塞压力计

底部有螺旋弹簧，弹簧一端固定到活塞上，当通入被测压力 p 时，弹簧被压缩，产生与被测压力相等弹力，弹簧位移量 Δx 与被测压力变化 Δp 为线性关系。

$$\Delta P = c \frac{\Delta x}{A}$$



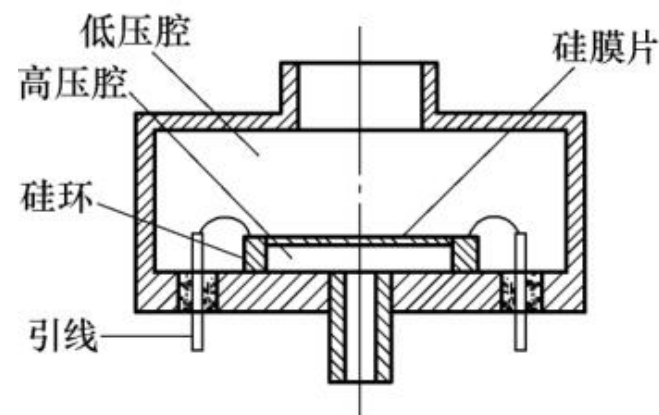
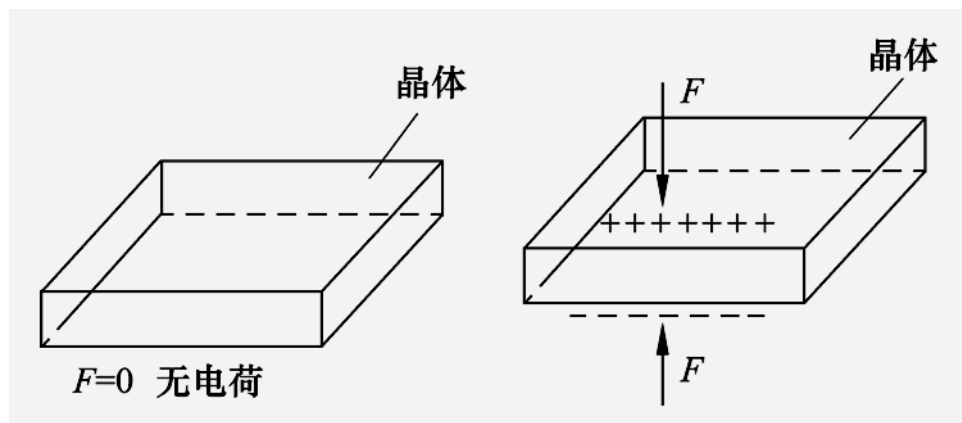
12.3 弹簧式压力表

□ 压阻式压力传感器

工作原理基于半导体材料的压阻效应，其核心是通过压力引起的电阻变化来测量压力。

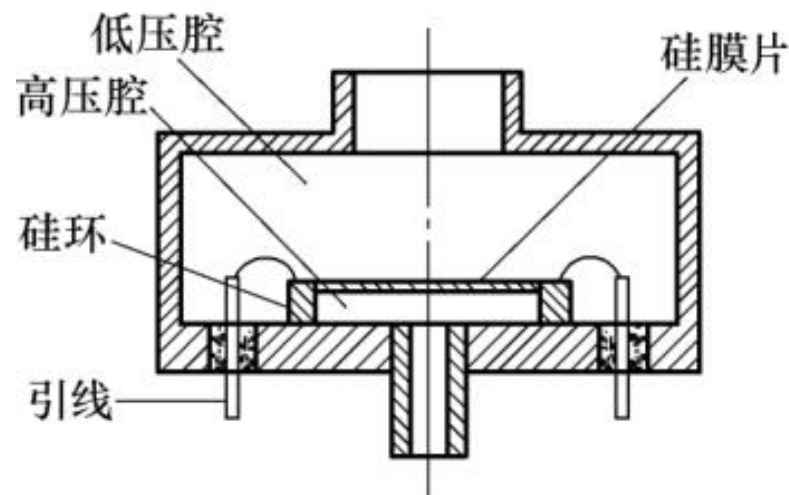
某些电介质（晶体）当沿着一定方向施加力变形时，内部产生极化现象，同时在它表面会产生符号相反的电荷，称为**压电效应**；

- 当外力去掉后又重新恢复不带电状态；
- 当作用力方向改变后，电荷极性也随之改变。



12.3 弹簧式压力表

- 压阻元件实际上，就是在半导体材料的基片上，用集成电路工艺制成的扩散电阻，当它受外力作用时，产生形变，其阻值随电阻率的变化而变化。
- 在一块圆形的单晶硅膜片上布置四个扩散电阻，组成一个全桥测量电路当存在压差时，膜片产生变形，使电阻的阻值发生变化输出电压反映膜片承受的压差。



- 压阻式压力传感器的主要优点：是体积小，结构比较简单动态响应快，灵敏度高，能测出十几帕斯卡的微压，它是一种比较理想的传感器。

12.4 压力传感器的选用和安装

(1) 压力传感器的选用

在工业生产中，对压力传感器进行选型，确定检测点与安装等是非常重要的，传感器的选用的基本原则是依据实际工艺生产过程对压力测量所要求的工艺指标、测压范围、许误差、介质特性及生产安全等因素,经济合理,使用方便。

对弹性式压力传感器要保证弹性元件在弹性变形的安全范围内可靠的工作，在选择传感器量程时必须留有足够的余地。一般在被测压力较稳定的情况下，最大压力值应不超过满量程的 $3/4$ ，在被测压力波动较大的情况下，最大压力值应不超过满量程的 $2/3$ 。

12.4 压力传感器的选用和安装

(2) 压力传感器的安装

传感器测量结果的准确性，不仅与传感器本身的精度等级有关,而且还与传感器的安装、使用是否正确有关。

压力检测点应选在能准确及时地反映被测压力的真实情况。因此，取压点不能处于流束紊乱的地方，即要选在管道的直线部份，即离局部阻力较远的地方。

测量高温蒸汽压力时，应装回形冷凝液管或冷凝器，以防止高温蒸汽与测压元件直接接触。

测量腐蚀、高粘度、有结晶等介质时，应加装充有中性介质的隔离罐。隔离罐内的隔离液应选择沸点高、凝固点低、化学与物理性能稳定的液体,如甘油、乙醇等。

压力传感器安装高度应与取压点相同或相近。压力表的指示值比管道内的实际压力高,对液柱附加的压力误差进行修正。

习题与思考题

1. 请列举五种以上流量的测试方法。
2. 差压式流量计由哪几部分组成?简述各部分的功能。
3. 电磁流量计由哪几部分组成?简述电磁流量计的优缺点。
4. 简述超声波流量计的原理。
5. 压阻式压力传感器的原理是什么?

谢谢！

